

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA
UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO II
PROFESSOR: JANICE DETERS

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**



SISTEMA APOIO PET

EQUIPE 6

GABRIEL COLOMBO
GABRIEL IÇURITI BRODT
LUCAS CORREA AGOSTINHO

FLORIANÓPOLIS/SC
2026

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
26/02/2026	1.0	Elaboração inicial do documento e Preenchimento da seção Escopo	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo
27/02/2026	2.0	Preenchimento da seção Descrição da solução e Preenchimento dos recursos adicionais	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo
28/02/2026	3.0	Preenchimento das partes interessadas	Gabriel Colombo	Lucas Corrêa Agostinho
07/03/2026	4.0	Preenchimento dos requisitos	Gabriel Colombo e Lucas Corrêa Agostinho	Lucas Corrêa Agostinho
14/03/2026	5.0	Atualização, refinamento e adição de requisitos funcionais e não funcionais após mentoria	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo
04/04/2026	6.0	Atualização e refinamento dos dos requisitos funcionais e não funcionais	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo
07/04/2026	7.0	Desenvolvido e adicionado diagramada de Modelo Entidade e Relacionamento(MER)	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo
28/04/2026	8.0	Ajustado a imagem do diagrama de modelo entidade relacionamento para melhor visualização. Alterado os requisitos para que ong, protetor e adotante tenha cada um seu requisito. Removido regras de negócio dos requisitos	Lucas Corrêa Agostinho	Gabriel Colombo

1. ESCOPO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital acessível voltada para uma ação social de amparo aos animais abandonados. A plataforma visa conectar a comunidade em prol do resgate, adoção e cuidado de animais em situação de rua, contribuindo para o controle e a melhoria do bem-estar animal.

O sistema oferecerá funcionalidades que facilitem o engajamento da população nesta causa social, permitindo cadastro de animais resgatados, registro de interessados em adoção, e centralização de informações sobre cuidados e ações de proteção animal.

Link do SAGA SENAI:

<https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/11690>

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Segundo o Instituto Pet Brasil, em 2024 o país possui cerca de 4,8 milhões de cães e gatos em situação de vulnerabilidade, com aproximadamente 201 mil animais sob tutela de ONGs e grupos de protetores independentes. O crescimento constante no número de animais em situação de rua afeta diretamente múltiplos grupos: os animais abandonados ficam expostos a condições insalubres; a comunidade local enfrenta riscos à saúde e redução da qualidade de vida; os protetores de animais sofrem com sobrecarga e falta de recursos; e o poder público arca com custos elevados de controle de zoonoses e manutenção de centros de recolhimento.

Atualmente, grande parte das ações de proteção animal depende majoritariamente de ONGs e protetores independentes, que trabalham de forma descentralizada e com recursos limitados. A ausência de uma plataforma centralizada e acessível que integre a comunidade na causa animal impede que pessoas dispostas a ajudar encontrem formas práticas de participar. A comunicação fragmentada entre protetores, veterinários, adotantes e poder público dificulta a organização de campanhas de castração, vacinação e adoção responsável, dificultando o processo de resgate, adoção e conscientização da comunidade, o que resulta em baixa efetividade das ações sociais e perpetuação do ciclo de abandono.

A equipe escolheu trabalhar com este problema devido à sua relevância social e ao potencial de impacto direto na comunidade. A criação de uma plataforma digital acessível pode democratizar o acesso à informação, integrar os diferentes atores envolvidos (protetores, veterinários, adotantes e poder público) e facilitar o processo de adoção responsável, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e responsável em relação aos animais.

3. PARTES INTERESSADAS

3.1. COORDENAÇÃO DO CURSO DE ANÁLISE DE SISTEMAS

- ALINE CRISTINA ANTONELI

3.2. PROFESSOR DA UC PROJETO APLICADO II

- JANICE INES DETERS

3.3. CLIENTE DA APLICAÇÃO

- SENAI SC JOINVILLE SUL

5. REQUISITOS

5.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de usuários em três perfis distintos, utilizando uma tabela base compartilhada com campos comuns (e-mail, senha, telefone, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, foto de perfil) e tabelas especializadas para cada perfil: • ONG/Instituição: razão social e CNPJ. • Protetor Independente: nome completo e CPF. • Adotante: nome completo e CPF.
RF02: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login com e-mail e senha. Após autenticação, o sistema deve identificar o tipo do usuário (ONG, protetor ou adotante) e direcionar para a interface correspondente ao seu perfil. Tentativas com credenciais inválidas devem retornar mensagem de erro na autenticação.
RF03: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados cadastrem animais disponíveis para adoção, com os campos: espécie (cão/gato), raça, sexo (macho/fêmea), faixa etária (filhote/jovem/adulto/sênior), porte (pequeno/médio/grande), cor, características físicas, foto, cidade, estado, castrado (sim/não), vacinado (sim/não) e status (padrão: disponível). Os campos castrado e vacinado são preenchidos pelo responsável; o detalhamento de cada procedimento fica no histórico de saúde (RF10).
RF04: O sistema deve exibir listagem paginada pública (sem necessidade de login) de animais com status “disponível”, com filtros combináveis por: espécie, porte, faixa etária, sexo, estado, cidade, castrado e vacinado. Sem filtros ativos, a listagem exibe todos os animais com status “disponível”, ordenados por data de cadastro decrescente. A listagem pública exibe animais de todos os responsáveis cadastrados na plataforma. ONGs e protetores autenticados visualizam seus próprios animais com todos os status para gerenciamento.
RF05: O sistema deve permitir que adotantes autenticados enviem solicitação de interesse para animais com status “disponível” ou “em_processo”, com status inicial “pendente” e campo opcional de mensagem. O sistema deve bloquear novas solicitações para animais com status “adotado” ou “indisponível”, e impedir que o mesmo adotante envie nova solicitação para o mesmo animal se já possui uma com status “pendente” ou “aprovada”. O adotante pode cancelar uma solicitação “pendente” ou “aprovada”; ao cancelar uma “aprovada”, o animal retorna automaticamente para “disponível”. O adotante deve poder consultar o histórico e status atual de todas as suas solicitações.
RF06: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados: • Aprovelem solicitações “pendentes”: o animal muda para “em_processo” e as demais solicitações “pendentes” do mesmo animal são automaticamente “recusadas”. • Recusem solicitações “pendentes” com justificativa obrigatória. • Cancelem solicitações “aprovadas” com justificativa, retornando o animal para “disponível”.

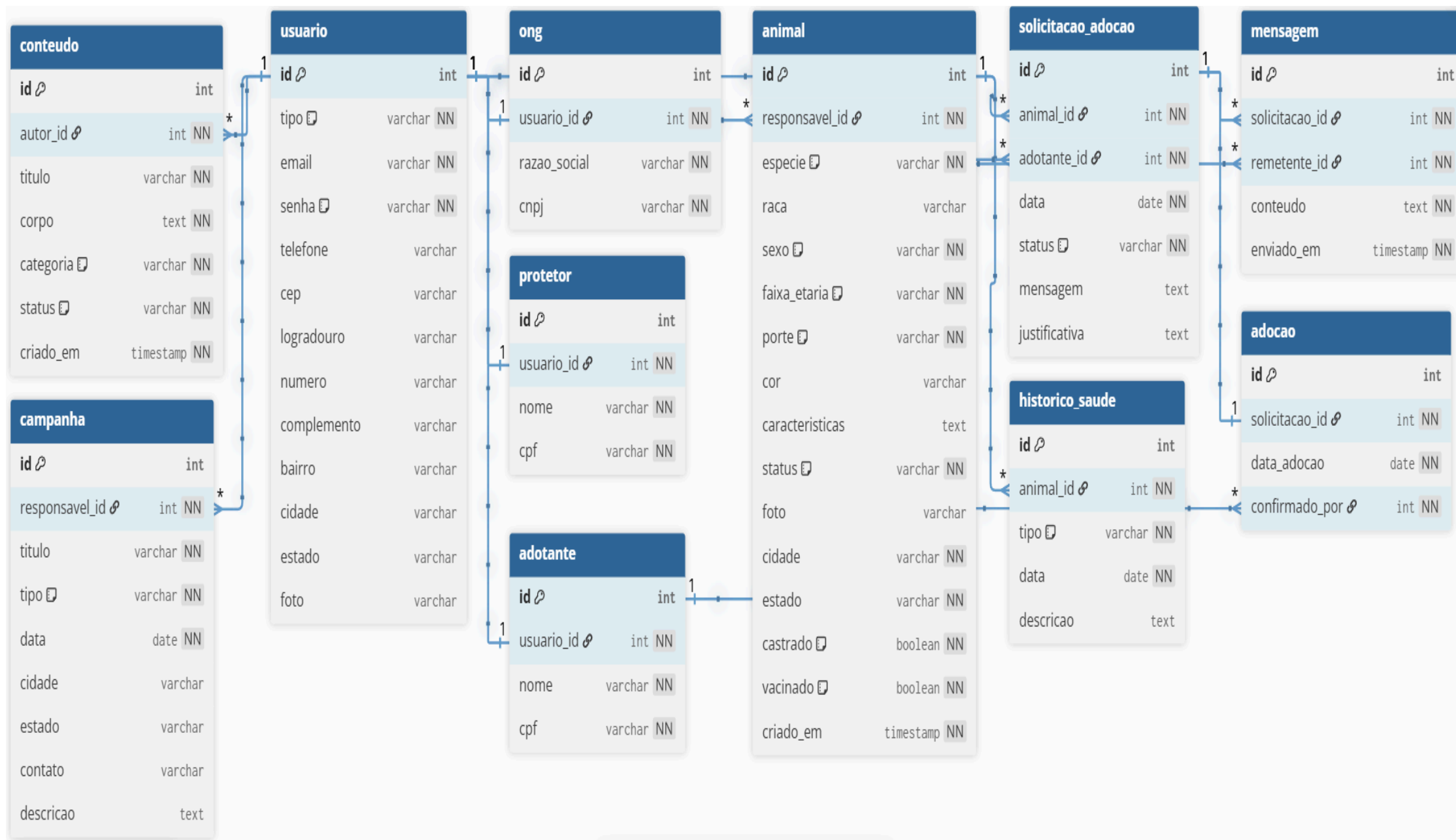
Ao alterar o status do animal para “indisponível”, todas as suas solicitações “pendentes” e “aprovadas” são automaticamente “canceladas”, sendo obrigatório informar justificativa. O sistema notifica o adotante por e-mail ao aprovar, recusar ou cancelar uma solicitação (ver RF08).
RF07: O sistema deve disponibilizar chat interno entre adotante e responsável pelo animal para comunicação sobre o processo de adoção. As mensagens ficam vinculadas à solicitação de adoção correspondente. Após a confirmação da adoção (RF09), o chat é encerrado e passa a ser somente leitura.
RF08: O sistema deve enviar notificações por e-mail nos seguintes eventos: • Ao responsável pelo animal: quando houver nova solicitação de interesse • Ao adotante: quando sua solicitação for aprovada, recusada ou cancelada • A ambas as partes: quando houver nova mensagem no chat da solicitação
RF09: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados confirmem a entrega física do animal ao adotante, registrando: data da adoção (informada manualmente pelo responsável) e usuário responsável pela confirmação. O animal muda para “adotado”. O sistema deve bloquear essa ação caso não exista uma solicitação com status “aprovada” vinculada ao animal.
RF10: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados cadastrem, editem e removam registros do histórico de saúde pré-adoção do animal, incluindo: tipo de procedimento (vacinação, castração, vermifugação, tratamento), data e descrição. Os registros ficam vinculados ao animal e são visíveis para qualquer usuário que visualize o perfil do animal.
RF11: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados cadastrem, editem e removam conteúdo educativo com os campos: título, corpo do texto, categoria (posse responsável, cuidados, legislação, zoonoses) e status (rascunho/publicado). Apenas o autor do conteúdo pode editá-lo ou removê-lo. O conteúdo publicado é visível publicamente sem necessidade de login.
RF12: O sistema deve permitir que ONGs e protetores autenticados cadastrem campanhas de castração, vacinação e eventos de adoção com os campos: título, tipo (castração/vacinação/adoção), data, cidade, estado, contato e descrição. Apenas o responsável pelo cadastro da campanha pode editá-la ou removê-la. O mural é público e informativo, sem funcionalidade de inscrição.
RF13: O sistema deve disponibilizar uma página informativa com link de redirecionamento para o canal oficial de denúncias de abandono ou maus-tratos do município ou estado. O sistema não realiza cadastro, armazenamento ou encaminhamento de denúncias.
RF14: O sistema deve gerar relatório de adoções filtrado por período (data inicial e final), acessível a ONGs e protetores autenticados, exibindo apenas os registros dos seus próprios animais adotados. O relatório deve conter: nome e ID do animal, espécie e raça; nome e CPF do adotante; data da adoção; nome do responsável pela confirmação.
RF15: O sistema deve gerar relatório de campanhas realizadas em período específico (data inicial e final), acessível a qualquer ONG ou protetor autenticado, contendo: tipo de campanha, data, cidade e estado.

RF16: O sistema deve exibir dashboard para ONGs e protetores autenticados com métricas dos seus próprios animais e solicitações: total de animais por status (disponível, em processo, adotado, indisponível) e total de solicitações por status (pendente, aprovada, recusada, cancelada).
RF17: O sistema deve disponibilizar página de perguntas frequentes (FAQ) sobre processo de adoção, legislação e cuidados com animais.

5.1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01: A interface deve ser intuitiva, permitindo que usuários sem conhecimento técnico realizem cadastros e buscas sem treinamento prévio	Usabilidade
RNF02: O sistema deve exibir mensagens de feedback de sucesso e erro para todas as operações CRUD; o botão de envio deve ser desabilitado durante o processamento para prevenir dupla submissão	Usabilidade
RNF03: O tempo de carregamento da página inicial deve ser de no máximo 2 segundos	Performance
RNF04: tempo de carregamento de cada página da listagem de animais deve ser de no máximo 1,5 segundos	Performance
RNF05: O tempo de resposta para operações de escrita (cadastro e atualização) deve ser de no máximo 2 segundos	Performance
RNF06: A validação de campos obrigatórios deve ser realizada no servidor, não apenas no cliente	Integridade
RNF07: O sistema deve garantir unicidade de e-mail por usuário, normalizado em minúsculas, com validação de formato	Integridade
RNF08: Senhas devem ser armazenadas como hash no banco de dados e ter comprimento mínimo de 8 caracteres	Segurança
RNF09: O upload de fotos deve ser limitado a 5MB, aceitar apenas os formatos JPG e PNG.	Funcionalidade

6. Diagrama de Modelo Entidade e Relacionamento



9. RECURSOS ADICIONAIS

9.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO APLICADO

Link Trello:

<https://trello.com/invite/b/69a107282714478df7c37225/ATTI23845a63809e4c54d9ec23c7a6937a202B265145/projeto-aplicado-ii-senai>

10. REFERÊNCIAS

INSTITUTO PET BRASIL. **Quase 5 milhões de pets estão em situação de vulnerabilidade no Brasil.** CNN Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/quase-5-milhoes-de-pets-estao-em-situacao-de-vulnerabilidade-no-brasil/>>. Acesso em: 27 fev. 2026.

PETZ. **Adote Petz: Maior rede sustentável de adoção no Brasil.** Disponível em: <<https://www.adotepetz.com.br/>>. Acesso em: 14 mar. 2026.

REVISTA ESQUINAS. **Abandono, resgate e adoção: como funciona uma ONG de animais?** São Paulo, 29 abr. 2024. Disponível em: <<https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/cotidiano/o-que-e-invisivel/abandono-resgate-e-adocao-como-funciona-um-ong-de-animais/>>. Acesso em: 14 mar. 2026.

RIO GRANDE DO SUL. **SOS Enchentes: Assistência para animais.** Porto Alegre, 18 jun. 2025. Disponível em: <<https://sosenchentes.rs.gov.br/assistencia-para-animais>>. Acesso em: 14 mar. 2026.

TECHTUDO. **Vai adotar um bichinho? Conheça o 'Tinder' da adoção de pets.** Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/listas/2023/08/vai-adotar-um-bichinho-conheca-o-tinder-da-adocao-de-pets-edapps.ghml>>. Acesso em: 14 mar. 2026.

WORLD ANIMAL PROTECTION. **Denuncie maus-tratos contra animais.** Disponível em: <<https://www.worldanimalprotection.org.br/participe/denuncia/>>. Acesso em: 14 mar. 2026.